

精馏原理

1. 概述

精馏是分离均相液体混合物的一种方法。精馏分离的依据是，根据溶液中各组分挥发度（或沸点）的差异，使各组分得以分离。其中较易挥发的称为易挥发组分（或轻组分）；较难挥发的称为难挥发组分（或重组分）。例如在容器中将某溶液加热使之部分汽化，形成汽液两相。当汽液两相趋于平衡时，挥发性能强的在汽相中含量必然较原来溶液高，将蒸汽引出并冷凝后，即可得到挥发度大的组分含量较高的液体。而残留在容器中的液体，挥发度大的组分含量比原来溶液的低，也即易挥发组分的含量比原来溶液的高。这样，溶液就得到了初步的分离。

由此可见，采用精馏方法分离混合物的必要条件，一是通过加热或冷却冷凝方法使混合物形成汽、液两相共存的体系，可为相际传质提供必要条件；二是混合物中各组分之间挥发能力要存在足够大的差异，以保证精馏过程的传质推动力。否则，不宜采用精馏方法进行分离。

由于精馏技术比较成熟，易于实现不同物系及不同程度的分离，同时完成以上分离所需的设备、能源及过程控制方法也较容易获得。因此，在选择混合物分离方法时，一般优先考虑精馏方法。当精馏方法不太适宜时，再选择其他的分离方法。

2. 精馏原理

精馏过程原理可用 t - x - y 图来说明。如图 1 所示，将组成为 x_F 、温度为 t_F 的某混合液加热至泡点以上，则该混合物被部分汽化，产生汽液两相，其组成分别为 y_1 和 x_1 ，此时 $y_1 > x_F > x_1$ 。将汽液两相分离，并将组成为 y_1 的汽相混合物进行部分冷凝，则可得到组成为 y_2 的汽相和组成为 x_2 的液相。继续将组成为 y_2 的汽相进行部分冷凝，又可得到组成为 y_3 的汽相和组成为 x_3 的液相，显然 $y_3 > y_2 > y_1$ 。如此进行下去，最终的汽相经全部冷凝后，即可获得高纯度的易挥发组分产品。同时，将组成为 x_1 的液相进行部分汽化，则可得到组成为 y'_2 的汽相和组成为 x'_2 的液相，继续将组成为 x'_2 的液相部分汽化，又可得到组成为 y'_3 的汽相和组成为 x'_3 的液相，显然 $x'_3 < x'_2 < x_1$ 。如此进行下去，最终的液相即为高纯度的难挥发组分产品。

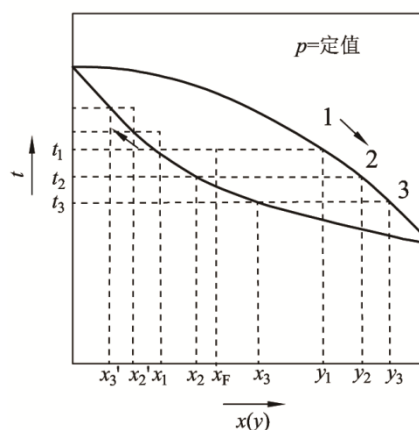
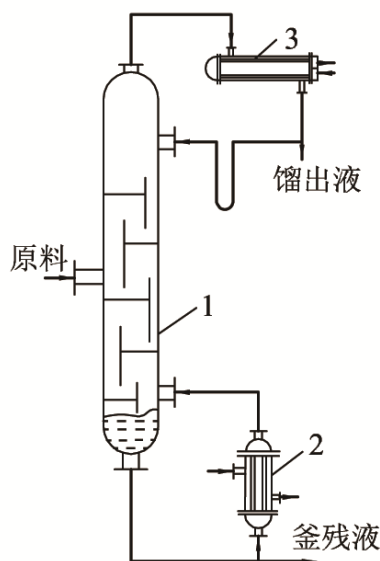


图 1 多次部分汽化和冷凝

由此可见，液体混合物经多次部分汽化和冷凝后，便可得到几乎完全的分离，这就是精馏过程的基本原理。

3. 精馏流程

精馏分离过程可连续操作，也可间歇操作。在此仅介绍生产中常见的连续精馏流程。



1-精馏塔；2-再沸器；3-冷凝器

图 2 连续精馏操作流程

图 2 所示为典型的连续精馏操作流程。操作时，原料液连续地加入精馏塔内。连续地从再沸器取出部分液体作为塔底产品（称为釜残液）；部分液体被汽化，产生上升蒸汽，依次通过各层塔板。塔顶蒸汽进入冷凝器被全部冷凝，将部分冷凝液用泵（或借重力作用）送回塔顶作为回流液体，其余部分作为塔顶产品（称为馏出液）采出。

通常，将原料液加入的那层塔板称为进料板。在进料板以上的塔段，上升汽相中难挥发组分向液相中传递，易挥发组分的含量逐渐增高，最终达到了上升汽相的精制，因而称为精馏段。进料板以下的塔段（包括进料板），完成了下降液体中易挥发组分的提出，从而提高

塔顶易挥发组分的收率，同时获得高含量的难挥发组分塔底产品，因而将之称为提馏段。

还应指出，塔板是汽液两相进行传热与传质的场所，每层塔板上必须有汽相和液相流过。为实现上述操作，必须从塔顶引入下降液流（即回流液）和从塔底产生上升蒸汽流，以建立汽液两相体系。因此，塔顶液体回流和塔底上升蒸汽流是精馏过程连续进行的必要条件。